

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

Alumno

Ramos Pinto Mauricio

Unidad de Aprendizaje:
Multimedia

Profesor

Sierra Romero Noé

Actividad / Práctica

Practica 9

1. Introducción

En el ámbito de la seguridad de la información y la ocultación de datos, la esteganografía secuencial basada en la sustitución del bit menos significativo (1-LSB) presenta serias deficiencias deterministas. Al modificar los valores cromáticos en un orden lineal continuo a lo largo del plano espacial de la imagen, genera patrones estadísticos fuertemente detectables que permiten a herramientas de estegoanálisis revelar la presencia del canal encubierto de forma inmediata.

Con el objetivo de resolver esta vulnerabilidad y consolidar un esquema de comunicación encubierta con alta resistencia, en la presente práctica se implementó un sistema esteganográfico avanzado que integra dos capas de seguridad complementarias: un algoritmo de distribución espacial pseudoaleatoria guiado por un Generador de Números Pseudoaleatorios (PRNG) y una capa de confidencialidad criptográfica mediante cifrado XOR, cuya clave secreta es obtenida a partir del algoritmo de dispersión unidireccional SHA-256.

2. Marco Teórico

El protocolo esteganográfico robusto implementado se rige por las siguientes etapas secuenciales:

1. Derivación de Clave Criptográfica: Procesamiento de la contraseña del usuario a través de la función hash SHA-256 para obtener un bloque de clave pseudoaleatoria uniforme.
2. Cifrado de
3. de forma dispersa.
4. Para llevar a cabo la la Carga Útil: Transformación del mensaje original mediante la aplicación de la operación lógica XOR bit a bit con la clave obtenida.
5. Mapeo Espacial Pseudoaleatorio: Generación de una secuencia no lineal de coordenadas (X,Y) dentro del contenedor empleando una semilla (*seed*) compartida que alimenta el PRNG.

Incrustación Dispersa en el LSB: Reemplazo de los bits del mensaje cifrado exclusivamente en el bit menos significativo de los canales RGB de las posiciones

seleccionadas evaluación de la degradación estadística y determinar la presencia de anomalías en el histograma de intensidades, se utilizó la prueba formal de la Chi-cuadrado (χ^2):

$$\chi^2 = \frac{(O_0 - E)^2 + (O_1 - E)^2}{E}$$

Donde O_0 y O_1 representan las frecuencias observadas de valores pares e impares adyacentes (Pares de Valores o PoVs), y E es la frecuencia esperada bajo una distribución uniforme. Un valor de χ^2 cercano al de la imagen portadora original confirma que la esteganografía no alteró la firma estadística natural del archivo.

3. Resultados

Se realizaron pruebas experimentales sobre el mismo archivo contenedor comparando el comportamiento de la imagen portadora original, la técnica LSB secuencial estándar y el esquema propuesto de LSB aleatorio con cifrado XOR. Los datos recolectados se resumen en la Tabla 1:

Tabla 1: Comparativa de métricas de calidad visual, detección estadística y seguridad.

Método	PSNR (dB)	χ^2	Detectable (Estegoanálisis)	Extracción sin clave
Imagen original	∞	1520	No	N/A
LSB secuencial	46.8	12.4	Sí	Sí
LSB aleatorio + XOR	46.6	1487	Difícil	No

4. Análisis de Resultados

- Conservación de la Transparencia Visual (PSNR):

Tanto la técnica de incrustación LSB secuencial (46.8 dB) como la técnica con

distribución aleatoria (46.6 dB) ofrecen niveles de PSNR prácticamente idénticos, manteniéndose considerablemente por encima del umbral de imperceptibilidad aceptado (40 dB). Esto demuestra que dispersar espacialmente las modificaciones no introduce ningún tipo de degradación cromática ni artefactos visibles adicionales en el contenido visual.

- Evaluación de la Firma Estadística (χ^2):

En la incrustación LSB secuencial, el valor de χ^2 colapsa drásticamente hasta un nivel de 12.4. Este desplome refleja una "uniformización" o ecualización artificial en los bits LSB que actúa como una firma inequívoca para los detectores basados en histogramas. Por el contrario, el esquema aleatorio mantiene un valor de $\chi^2 = 1487$, el cual se aproxima de forma muy estrecha a la métrica de la imagen original (1520), confirmando que la dispersión mediante PRNG evita concentraciones locales de distorsión y enmascara efectivamente el canal encubierto.

- Evaluación del Cifrado y Seguridad Criptográfica:

La incorporación de la capa de cifrado XOR basada en la derivación de clave con SHA-256 previene de forma contundente la extracción no autorizada o la lectura directa del texto claro en caso de un análisis forense. No obstante, a pesar de su eficiencia computacional, la operación XOR simple presenta debilidades teóricas frente a ataques de texto claro conocido si la clave llegase a reutilizarse. Para mitigar este riesgo en entornos de alta seguridad, se recomienda sustituir el flujo XOR por esquemas de cifrado de bloque robustos como AES en modo CTR o GCM.

- Resistencia frente a Métodos Forenses Avanzados (Análisis RS):

El estegoanálisis RS (*Sample Pair Analysis*) fundamenta su efectividad en la detección de discontinuidades en la correlación geométrica entre píxeles adyacentes causadas por modificaciones lineales. Al romper la secuencia espacial continua mediante la selección pseudoaleatoria de coordenadas, las relaciones de vecindad se preservan casi intactas, inhabilitando las asunciones estegananalíticas del método RS.

- Soporte para Contenidos Binarios Arbitrarios:

Para extender la versatilidad del sistema hacia el almacenamiento de cualquier tipo de archivo binario (e.g., documentos PDF, compresión ZIP o ejecutables), es indispensable preceder la carga útil con una cabecera binaria estructurada que especifique la longitud exacta del payload. Esto previene errores de truncamiento o sobrelectura durante la etapa de deserialización y desensamblado.

5. Conclusiones

1. Robustez del Esquema Híbrido: La combinación estratégica de un mapa de incrustación espacial pseudoaleatorio guiado por un PRNG con una capa de cifrado derivado de SHA-256 incrementa de forma exponencial la seguridad global del canal esteganográfico, manteniendo la calidad visual (46.6 dB) al mismo nivel que los enfoques tradicionales.
2. Eficacia en la Ocultación Estadística: La dispersión no lineal de bits evita la alteración progresiva de los pares de valores contiguos en el histograma. Al obtener un valor de $\chi^2 = 1487$, muy cercano al del contenedor sin modificar (1520), se neutralizan con éxito los ataques de estegoanálisis basados en pruebas de distribución de frecuencias.
3. Doble Factor de Protección: El sistema garantiza la invulnerabilidad del contenido aun cuando un adversario detecte anomalías en el archivo portador; la falta de acceso a la semilla del PRNG y al clave hash de SHA-256 imposibilita tanto la extracción física de la secuencia de bits como su posterior descifrado.
4. Recomendación para Evolución Criptográfica: Aunque el esquema actual demuestra ser altamente efectivo para la transmisión segura de información, se sugiere evolucionar el módulo de cifrado subyacente hacia un algoritmo estandarizado de clave simétrica como AES-CTR para garantizar la máxima resistencia contra criptoanálisis activo.